

Kommunikationssicherheit zwischen Zügen und Leitstellen: Eine vergleichende Untersuchung europäischer und japanischer Eisenbahnsysteme

Agha Muhammad Aslam – 13. September 2026

Hochschule Fulda
Fachbereich Angewandte Informatik
`agha-muhammad.aslam@informatik.hs-fulda.de`

Zusammenfassung. Die zunehmende Digitalisierung der Eisenbahn erhöht die Bedeutung sicherer Zug-Strecken-Kommunikation. Diese Hausarbeit untersucht anhand einer strukturierten Literaturanalyse, wie europäische und japanische Eisenbahnsysteme sicherheitskritische Kommunikation schützen und welche Sicherheitsgrenzen bestehen bleiben. Betrachtet werden insbesondere ERTMS/ETCS, GSM-R, *EuroRadio* und FRMCS sowie D-ATC, ATACS und aktuelle japanische Forschungsansätze. Der Vergleich zeigt unterschiedliche Standardisierungsmodelle, zugleich aber eine gemeinsame Entwicklung hin zur stärkeren Entkopplung sicherheitskritischer Steuerungsfunktionen vom Übertragungsmedium. Kryptographische Verfahren schützen insbesondere Integrität und Authentizität, während die Verfügbarkeit der Kommunikation eine zentrale verbleibende Sicherheitsgrenze darstellt.

Schlüsselwörter: Eisenbahnsicherheit · ETCS · ERTMS · GSM-R · FRMCS · ATACS · IEC 62280 · Kommunikationssicherheit

1 Einleitung und Hintergrund

Schienennetze bilden eine gesellschaftlich und wirtschaftlich bedeutsame Verkehrsinfrastruktur, deren zuverlässiger Betrieb Personen- und Güterverkehr sowie die öffentliche Sicherheit betrifft [Xia+20, S. 4]. Mit zunehmender Digitalisierung hängt der Bahnbetrieb stärker von Informations-, Leit-, Sicherungs- und Kommunikationssystemen ab [Xia+20, S. 3–4]. Fahrzeuge, streckenseitige Einrichtungen und betriebliche Zentralen tauschen dabei unter anderem Fahrterlaubnisse, Positions- und Geschwindigkeitsdaten aus, die unmittelbar zur Steuerung und Überwachung von Zugbewegungen dienen [TMK24, S. 88, 106, 163–166]. Störungen oder Manipulationen dieser Systeme können den Betrieb beeinträchtigen und im schlimmsten Fall die Betriebssicherheit gefährden [TMK24, S. 204, 207]. Entsprechend müssen Kommunikationsverbindungen sowohl gegen Fehler als auch gegen gezielte Angriffe geschützt werden [TMK24, S. 204].

Die bundesweite GSM-R-Störung vom 23. Juni 2026 verdeutlicht diese Abhängigkeit: Nach dem Austausch eines *Switches* verhinderte ein nicht gemeldeter Softwarefehler die automatische Aktivierung des redundanten Systems.

Erst nach Ausschluss eines Cyberangriffs wurde nach rund 90 Minuten manuell auf die Rückfallebene umgeschaltet [DB 26]. Der Vorfall zeigt, dass neben dem Schutz vor Angriffen auch Redundanz, kontrollierte Wartungsprozesse und wirksames Störungsmanagement für die Sicherheit digitaler Bahnsysteme entscheidend sind.

Europa und Japan verfolgen unterschiedliche architektonische Ansätze. In Europa bildet ERTMS einen interoperablen Rahmen zur Harmonisierung nationaler Signalsysteme und zur Unterstützung des grenzüberschreitenden Eisenbahnbetriebs [Eur26].

In Japan formulieren nationale Vorgaben überwiegend funktionale und leistungsbezogene Anforderungen, während die Betreiber eigene technische Implementierungsstandards festlegen [Yan11]. Dadurch können sich Systeme zwischen Betreibern und Strecken unterscheiden; erforderliche Interoperabilität wird über gemeinsame Schnittstellen hergestellt, ohne ein landesweit einheitliches System vorzuschreiben [Min21].

Diese Hausarbeit vergleicht ausgewählte europäische und japanische Ansätze der sicherheitskritischen Eisenbahnkommunikation zwischen Zügen und Leitstellen. Die Forschungsfrage lautet: Wie schützen europäische und japanische Eisenbahnsysteme sicherheitskritische Kommunikation zwischen Zügen und Leitstellen, und welche Sicherheitsgrenzen oder Forschungslücken bleiben bestehen? Der Vergleich ist relevant, weil beide Regionen zunehmend digitale, drahtlose und softwaredefinierte Eisenbahnarchitekturen entwickeln, jedoch von unterschiedlichen historischen und technischen Ausgangspunkten ausgehen.

2 Theoretischer Rahmen

2.1 Sicherheitskritische Eisenbahnkommunikation

Sicherheitskritische Eisenbahnkommunikation bezeichnet die Übertragung von Informationen, die Zugbewegungen oder die betriebliche Sicherheit beeinflussen können. Beispiele sind *Movement Authorities*, Bremsinformationen, Streckenstatus, Geschwindigkeitsprofile, Zugpositionsmeldungen, Notstopp-Nachrichten und betriebliche Anweisungen [TMK24, S. 120–121]. Wenn solche Informationen verändert, verzögert, wiederholt oder gefälscht werden, kann das System falsche Entscheidungen treffen oder in einen restriktiven Zustand wechseln [IKG24, S. 17]. Eisenbahnkommunikation muss daher nicht nur als technischer Datenaustausch, sondern als Teil eines größeren sicherheitskritischen Regelkreises analysiert werden.

Vier Sicherheitsziele sind für diese Hausarbeit besonders wichtig. **Vertraulichkeit** dient dem Schutz vor der unberechtigten Offenlegung von Daten gegenüber Dritten. **Integrität** bedeutet, dass eine Nachricht ohne unbefugte Veränderung ankommen muss. Der Empfänger muss also erkennen können, ob etwa eine *Movement Authority*, ein Geschwindigkeitsprofil oder eine Positionsmeldung manipuliert wurde. **Authentizität** stellt sicher, dass Nachrichten zweifelsfrei von einem autorisierten Kommunikationspartner stammen, wie etwa einem *Radio Block Centre* (RBC) oder einer *On-Board-Unit* (OBU). Schließlich muss die

Verfügbarkeit der Kommunikation so zuverlässig sein, dass ein sicherer und effizienter Eisenbahnbetrieb gewährleistet bleibt [TMK24, S. 207]. Dies ist im Bahnbetrieb besonders kritisch, da aufgrund des Prinzips der *Intrinsic Safety* ein Kommunikationsverlust (*Absence of Communication*) unmittelbar dazu führt, dass Züge aus Sicherheitsgründen anhalten oder in einen restriktiven Modus wechseln [GMG24, S. 56].

Das Verhältnis zwischen *Safety* (funktionaler Sicherheit) und *Security* (IT-Sicherheit) ist komplex und durch grundlegend verschiedene Zielsetzungen geprägt. Während die *Safety* darauf abzielt, das System so zu gestalten, dass zufällige und systematische Fehler sowie vorhersehbare statistische Einflüsse beherrscht werden, konzentriert sich die *Security* auf den Schutz vor bewussten, manipulativen Eingriffen von außen und innen. In diesem Sinne kann die *Security* als „Dienstleister“ für die *Safety* betrachtet werden, um die RAMS-Ziele (Zuverlässigkeit – *Reliability*, Verfügbarkeit – *Availability*, Instandhaltbarkeit – *Maintainability* und Sicherheit – *Safety*) dauerhaft aufrechtzuerhalten [TMK24, S. 204].

Ein wesentlicher Unterschied zwischen *Safety* und *Security* liegt in ihrer zeitlichen Dynamik: Während *Safety*-Anforderungen weitgehend langfristig stabil bleiben, müssen *Security*-Maßnahmen aufgrund neuer Technologien und Bedrohungen kontinuierlich angepasst werden [TMK24, S. 204]. Das Zusammenspiel zeigt sich im Prinzip der *Intrinsic Safety*: Bei einem Ausfall sicherheitsrelevanter Kommunikation geht das System in einen restriktiven Zustand, typischerweise bis zum Zughalt [GMG24, S. 56]. Angriffe auf die Kommunikationsverfügbarkeit, etwa durch *Jamming*, können diese Schutzreaktion gezielt auslösen und dadurch einen *Denial-of-Service*-Zustand mit eingeschränkter betrieblicher Verfügbarkeit verursachen [TMK24, S. 207] [GMG24, S. 56, 59].

2.2 Übersicht gemeinsamer Komponenten funkbasierter Zugsteuerungssysteme

Systemarchitektur Unabhängig von regionalen Spezifikationen und Herstellern weisen funkbasierte Zugsteuerungssysteme (*Communications-Based Train Control*, CBTC) eine gemeinsame grundlegende Systemarchitektur auf [Xia+20, S. 9–11]. Die Hauptfunktion besteht darin, eine sichere Zugfolgeabstandshaltung ohne ausschließliche Abhängigkeit von physischen Gleisstromkreisen zu gewährleisten [Xia+20, S. 9]. Das Gesamtsystem gliedert sich in folgende zentrale Komponenten:

- **Fahrzeugseitige Steuerungseinheit (*On-Board Unit* / EVC / ATC-Fahrzeuggerät):** Zentraler Sicherheitsrechner, der Geschwindigkeit und Zugposition verarbeitet und daraus die Einhaltung von Fahrterlaubnissen und Bremskurven überwacht [Xia+20, S. 10] [TMK24, S. 101–104]. Über das Führerraumdisplay (*Driver Machine Interface*, DMI) werden relevante Zustände dem Fahrpersonal angezeigt. Je nach System übernimmt die Einheit überwachende und eingreifende Funktionen bis hin zur automatischen Bremsung [Xia+20, S. 14] [TMK24, S. 62–66].

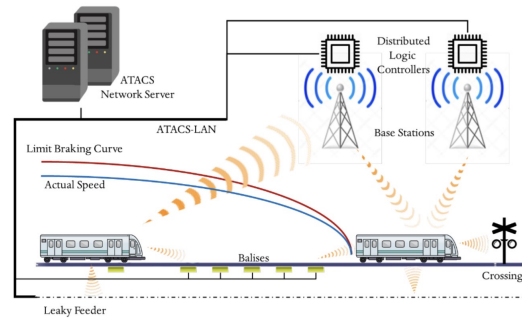


Abb. 1. Überblick über die Schieneninfrastruktur [Xia+20]

- **Gleisseitige punktförmige Datenübertrager (Balisen / Transponder):** Im Gleis installierte Datenübertrager, die beim Überfahren Telegramme an das Fahrzeug übertragen [Xia+20, S. 10–11] [TMK24, S. 75–76]. Sie dienen als Referenzpunkte für die Positionsbestimmung und können je nach System unter anderem Fahrterlaubnisse sowie Geschwindigkeits- und Streckeninformationen übertragen [TMK24, S. 62–63, 75, 79].
- **Drahtlose Kommunikationsschnittstelle:** Bidirektionale Funkverbindung zwischen Fahrzeug und Strecke zur Übertragung sicherheitsrelevanter Informationen, insbesondere von Positionsberichten und Fahrterlaubnissen [Xia+20, S. 9–10]. In Europa wird hierfür insbesondere GSM-R eingesetzt; andere Systeme nutzen beispielsweise TDMA-basierte Funkverfahren oder *Leaky-Coaxial*-Kabel (LCX) [Xia+20, S. 12–14].
- **Optionale optische Signalisierung:** Ortsfeste Lichtsignale können je nach System und Ausbaustufe ergänzend zur fahrzeugseitigen Signalisierung bestehen bleiben und dem Fahrpersonal eine visuelle Information über den Fahrweg geben [Xia+20, S. 10].

Grundprinzipien generischer Schutzkonzepte: IDS und MTD Kryptographische Schutzmechanismen sichern die Vertraulichkeit und Authentizität von Nachrichten, bieten jedoch keinen vollständigen Schutz gegen Angriffe auf Netzwerkezeit und Verfügbarkeit [Pos+20, S. 121] [Mel+16, S. 60]. Daher werden komplementäre Schutzkonzepte in die Systemarchitekturen integriert:

- **Intrusion Detection Systems (IDS):** Bahnspezifische Angriffserkennungssysteme (wie RRIDS) analysieren den Funkverkehr auf Protokollebene. Sie vergleichen empfangene Nachrichtenmuster mit mathematischen Zustandsmodellen (z. B. zeitlich gestaffelte Schlüsselketten *via* μ TESLA) und identifizieren Anomalien wie *Replay*-Versuche, Nachrichtenverfälschungen oder *Session-Hijacking* [Mel+16, S. 60–63].
- **Moving Target Defense (MTD):** MTD-Verfahren verändern dynamisch Systemparameter der Netzwerkebene während des Betriebs. Durch kontinu-

ierliches Ändern von Portnummern (*Port Hopping*) oder IP-Adressen (*Network Address Shuffling*) wird die Relevanz von Netzwerk-*Reconnaissance* durch Dritte reduziert, da gesammelte Zielinformationen nach kurzen Zeitintervallen invalide werden [Pos+20, S. 66, 121].

2.3 Europäische Eisenbahnarchitektur: ERTMS und ETCS

Struktur und Funktionsweise Das *European Rail Traffic Management System* (ERTMS) definiert das *European Train Control System* (ETCS) als einheitliches europäisches Zugsicherungssystem [TMK24, S. 49]. Die funktionale Interaktion zwischen Zug und Streckenausrüstung wird über Stufen (*Level*) strukturiert:

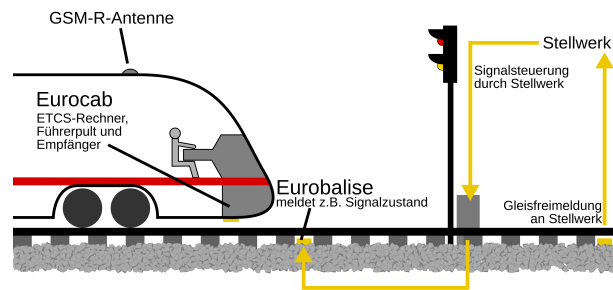


Abb. 2. ETCS *Level 1* [SM12]

- **ETCS *Level 1*:** Funktioniert als punktförmiges System, das meist als *Overlay* auf bestehenden nationalen Signalsystemen installiert wird. Fahrterlaubnisse (*Movement Authorities*, MA) werden von der Streckenzentrale über *Lineside Equipment Units* (LEU) an Eurobalisen übertragen, die beim Überfahren vom fahrzeugseitigen Balisenleser (BTM) ausgelesen werden. Die Streckeneinteilung basiert auf festen Blockabschnitten [TMK24, S. 50, 71] [Cho+17a, S. 744].
- **ETCS *Level 2*:** Bietet eine kontinuierliche, funkbasierte Datenverbindung zwischen der fahrzeugseitigen *On-Board-Unit* (OBU/EVC) und dem *Radio Block Centre* (RBC). Das RBC verarbeitet Stellwerksinformationen sowie fahrzeugseitige Positionsberichte und generiert kontinuierlich *Movement Authorities*, die per Funk an das Fahrzeug übertragen werden. Ortsfeste Signale an der Strecke sind technisch nicht mehr erforderlich [TMK24, S. 71, 89–90].
- **ETCS *Level 3*:** Ersetzt gleisseitige Freimeldesysteme (wie Achszähler) durch eine kontinuierliche fahrzeugseitige Ortung und Integritätsüberprüfung (*Train Integrity Monitoring System*, TIMS). Dies ermöglicht den Betrieb im *Moving Block* (gleitender Raumabstand), bei dem Züge auf Basis dynamischer

Nachfolgetechnologie RMR und FRMCS Zur Ablösung der veraltenden 2G-basierten GSM-R-Infrastruktur Spezifiziert die UIC im Rahmen des *Railway Mobile Radio* (RMR) das *Future Railway Mobile Communication System* (FRMCS) als neuen globalen Mobilfunkstandard [TMK24, S. 49, 123]. Architektonisch basiert FRMCS auf den 3GPP-Spezifikationen (ab *Release* 15/16) und führt ein dreischichtiges Architekturmodell ein, welches die Anwendungsschicht (*Application Stratum*), die bahnspezifische Dienstschicht (*Service Stratum* mit 3GPP MCx-Diensten) und die physikalische Übertragungsschicht (*Transport Stratum*) strikt voneinander entkoppelt [TMK24, S. 123].

Durch diese funktionale Entkopplung ist das System vollständig trägerunabhängig (*Bearer Independence*): Die bahnbetriebliche Anwendungslogik und deren *Safety*-Zertifikate werden von der zugrundeliegenden Übertragungsinfrastruktur isoliert [TMK24, S. 123, 211]. Dies ermöglicht es, zukünftige Mobilfunkgenerationen (wie 6G) oder alternative Übertragungsmedien (z. B. öffentliches 5G, Wi-Fi oder Satellitenkommunikation) flexibel einzubinden, ohne dass die sicherheitskritische Zugsteuerungssoftware des *European Vital Computers* (EVC) bei jedem Technologie-*Upgrade* neu zertifiziert werden muss [TMK24, S. 123, 211]. Fahrzeugseitig stellt die *Telecom On-Board Architecture* (TOBA) über das FRMCS *On-Board Gateway* und standardisierte Schnittstellen sicher, dass Funkmodule, Modems und Antennen modular ausgetauscht werden können, ohne die Trennung zwischen *Safety* und *Security* zu verletzen [TMK24, S. 123, 219].

Kryptographische Schutzmechanismen und Schlüsselmanagement in ETCS Im traditionellen *EuroRadio*-Protokoll erfolgt die Absicherung über den *EuroRadio*-MAC-Algorithmus (eine Modifikation des ISO 9797-1 MAC-Algorithmus 3). Dieser berechnet einen 64-Bit-MAC mittels CBC-Verfahren unter Nutzung von *Single*-DES für die ersten $n - 1$ Blöcke und *Triple*-DES (3DES) für den finalen Block [Cho+17a, S. 751]. Die Verwaltung der symmetrischen Sitzungsschlüssel (KMAC) obliegt einem hierarchischen *Key Management System* (KMS) mit streckenseitigen *Key Management Centren* (KMC) [TMK24, S. 90, 100].

In neueren ETCS-Spezifikationen (ab *Baseline* 4) wird die Absicherung der *EuroRadio*-Kommunikation auf eine *End-to-End*-Verschlüsselung mittels *Transport Layer Security* (TLS) umgestellt [TMK24, S. 211]. TLS stellt die Authentifizierung der Kommunikationspartner über X.509-Zertifikate innerhalb einer *Public Key Infrastructure* (PKI) bereit und kapselt den gesamten Datenverkehr in einem kryptographisch gesicherten TCP/IP-Tunnel [TMK24, S. 105, 211].

Sichere *Software*-Partitionierung: MILS und *Separation Kernels* Aufgrund der unterschiedlichen Lebenszyklen von *Safety*-Anwendungen (ca. 20 Jahre) und *Security*-Protokollen (ca. 2–5 Jahre) wird in modernen Fahrzeuggeräten das MILS-Architekturmuster (*Multiple Independent Levels of Security*) eingesetzt [SGT19, S. 31–32] [Tve19, S. 80–81].

Ein zertifizierter *Separation Kernel* (z. B. *PikeOS*) unterteilt die Hardwareressourcen in strikt isolierte Partitionen. Dadurch läuft die sicherheitszertifizierte Steuerungslogik (z. B. SCADE-Modelle) getrennt von der Kommunikations-

Middleware (z. B. TRDP) und dem Verschlüsselungstunnel (z. B. *WireGuard* oder TLS) [SGT19, S. 32–34]. Dies ermöglicht eine modulare ("kompositionelle") Zertifizierung, bei der *Security-Updates* für Funktreiber eingespielt werden können, ohne den *Safety*-Sicherheitsnachweis des Fahrzeugrechners zu invalidieren [SGT19, S. 31, 35] [Tve19, S. 83].

Industrielle IT-Sicherheit nach IEC 62443 in der LST Für die IT-Sicherheit ortsfester Leit- und Sicherungstechnikanlagen (LST) findet der Standard IEC 62443 Anwendung [SGT19, S. 31, 33]. Er teilt das Gesamtsystem in Sicherheitszonen (*Zones*) und logische Kommunikationskanäle *Conduits* ein. An den Zonengrenzen überwachen *Firewalls* und *Security Gateways* den Datenfluss, um unbefugte Seitwärtsbewegungen *Lateral Movement* zwischen betrieblichen Netzen und der Sicherungstechnik zu verhindern [SGT19, S. 33] [HST24, S. 43].

2.4 Japanische Eisenbahnarchitektur

Historische Entwicklung und betreiberspezifische Heterogenität Die japanische Eisenbahninfrastruktur ist durch die Privatisierung der *Japan National Railways* (JNR) im Jahr 1987 geprägt, aus der mehrere unabhängig agierende regionale JR-Gesellschaften (z. B. JR *East*, JR *Central*) sowie private Bahnbetreiber hervorgingen [Yan11, S. 47]. Während die Regierung minimale nationale Rahmenbestimmungen *Technical Standards* vorgab, erhielten die Betreiber die Autonomie, eigene technische Implementierungsstandards *Implementation Standards* zu entwickeln [Yan11, S. 48–49, 51]. Dies führte zu einer ausgeprägten regionalen und technischen Heterogenität der Signal- und Zugsicherungssysteme.

ATC und ATACS Die Signaltechnik entwickelten die japanischen Betreiber von analogen ATC-Systemen (*Automatic Train Control*) hin zu digitalen Funksteuerungssystemen weiter:

- **Digital ATC (D-ATC):** Nutzt codierte Schienenstromkreise zur Übertragung digitaler Telegramme an das Fahrzeug. Die OBU berechnet anhand der empfangenen Zielentfernung kontinuierliche Bremskurven [HST24, S. 44–45].
- **ATACS (*Advanced Train Administration and Communications System*):** Ein von JR *East* entwickeltes funkbasiertes Zugsteuerungssystem [Xia+20, S. 13–14] [HST24, S. 45]. Im Gegensatz zu ETCS *Level 2* ermittelt der Zug seine Position eigenständig über Radsensoren und Gleis-*Transponder* und sendet diese *via* TDMA-Funk (*Time Division Multiple Access*) oder *Leaky-Coaxial*-Kabel (LCX) an die Erfassungsrechner [IKG24, S. 6, 8] [Xia+20, S. 14]. ATACS nutzt eine dezentrale Logikstruktur (*Decentralized Traffic Control*) zur Erzeugung dynamischer Bremskurven im *Moving Block* [Xia+20, S. 14].

Unabhängige Zugsteuerung und IEC 62280 Aktuelle Forschungen des *Railway Technical Research Institute* (RTRI) adressieren die hohen Bau- und Wartungskosten privater Funknetze (LCX) durch das Konzept der **Unabhängigen Zugsteuerung** (*Train Control System Independent of Communication Transmission Paths*) [IKG24, S. 1–3].

Das Kernprinzip basiert auf der strikten funktionalen Trennung von Sicherheitssteuerungsfunktionen und Informationsübertragungsfunktionen [IKG24, S. 1, 4]. Zur Behandlung der sieben Übertragungsbedrohungen nach der Schnittstellennorm IEC 62280 (Wiederholung, Löschung, Einfügung, Änderung der Reihenfolge, Verfälschung, Verzögerung, Identitätsfälschung) wird das Steuerungskonzept in zwei Modelle unterteilt [IKG24, S. 7, 10–11]:

- **Sicherheitsbestätigende Steuerung (*Safety Confirmation-type Control*)**: Wird für die Erteilung von Fahrterlaubnissen genutzt. Das Fahrzeug darf nur weiterfahren, wenn explizite, positiv verifizierte Steuerungsdaten empfangen werden [IKG24, S. 10–11].
- **Gefahrenerkennende Steuerung (*Danger Detection-type Control*)**: Wird für hochpriorisierte Notstopps genutzt. Sie erfordert eine hochfrequente, zyklische Datenübertragung; bleibt diese über ein definiertes Zeitfenster aus, leitet das Fahrzeug automatisch einen Notstopp ein [IKG24, S. 10–12].

Diese Trennung ermöglicht es, öffentliche Mobilfunknetze (5G) oder Wi-Fi als Übertragungsmedien einzusetzen, da die Integrität der Sicherheitslogik auf Protokollebene verifiziert wird [IKG24, S. 3, 10].

Kryptographische Absicherung in Japan Im Rahmen des RTRI-Ansatzes wird zur Fälschungssicherung ein *Hash-based Message Authentication Code* auf Basis von SHA-256 (**HMAC-SHA256**) eingesetzt [IKG24, S. 12]. Gemäß den CRYPTREC-Standards bietet HMAC-SHA256 eine kryptographische Sicherheitsstärke von 256 Bit, die bis mindestens zum Jahr 2070 als mathematisch robust eingestuft wird [IKG24, S. 12].

Da japanische Bahnbetreiber als private Unternehmen agieren, sind konkrete Details zur Schlüsselverwaltung (*Key Management*) sowie zu den operativen Schnittstellen des Kryptomoduls in öffentlich zugänglichen wissenschaftlichen Quellen nicht im Detail dokumentiert [Yan11, S. 47].

3 Methodik

3.1 Forschungsdesign: Strukturierte Literaturanalyse

Diese Hausarbeit basiert auf einer strukturierten Literaturanalyse. Hierfür werden technische Standards, offizielle Dokumentationen, wissenschaftliche Veröffentlichungen sowie ausgewählte Branchenberichte zur sicherheitskritischen Eisenbahnkommunikation ausgewertet. Aufgrund der sicherheitskritischen Natur

von Zugsteuerungssystemen sowie der rechtlichen und betrieblichen Risiken wären direkte Penetrationstests oder experimentelle Manipulationen realer Eisenbahninfrastruktur im Rahmen dieser Arbeit unangemessen [Cho+17b].

Ziel der Analyse ist nicht die vollständige technische Beschreibung einzelner Eisenbahnsysteme, sondern die vergleichende Untersuchung zentraler architektonischer und sicherheitsbezogener Prinzipien der Zug-Strecken-Kommunikation.

3.2 Vergleichsrahmen und Einschränkungen

Der Vergleich konzentriert sich auf sicherheitskritische Kommunikationsschnittstellen europäischer und japanischer Eisenbahnsysteme, insbesondere zwischen Fahrzeugen und streckenseitigen beziehungsweise zentralen Steuerungskomponenten. Betrachtet werden dabei die Übertragung sicherheitsrelevanter Informationen wie *Movement Authorities*, Positionsmeldungen und Geschwindigkeitsinformationen. Für Europa stehen ERTMS, ETCS, GSM-R, *EuroRadio* sowie die Migration zu FRMCS im Mittelpunkt; für Japan werden ausgewählte Zugsteuerungs- und Kommunikationssysteme sowie aktuelle Forschungsansätze zur funkbasierten Zugsteuerung untersucht.

Die Analyse basiert ausschließlich auf öffentlich verfügbarer Literatur. Konkrete Implementierungsdetails, Netzwerktopologien und Sicherheitskonfigurationen einzelner Betreiber sind daher nur eingeschränkt zugänglich. Zudem werden weder sämtliche europäischen Eisenbahnsysteme noch alle japanischen Betreiber betrachtet. Fahrgast-WLAN, Fahrgastinformationssysteme, *Ticketing* und allgemeine Unternehmens-IT liegen außerhalb des Untersuchungsumfangs. Da sowohl etablierte Systeme als auch Forschungs- und Migrationsansätze einbezogen werden, erfolgt die Untersuchung als architektonischer und literaturbasierter Vergleich und nicht als empirische Sicherheitsprüfung konkreter Infrastrukturen.

3.3 Bewertungsverfahren

Die Literatur wird in vier Schritten ausgewertet:

1. **Kommunikationsarchitekturen:** Identifikation der für die Zug-Strecken-Kommunikation relevanten Systeme und Schnittstellen auf Grundlage des in Kapitel 2 dargestellten Bezugsrahmens.
2. **Bedrohungen:** Erfassung relevanter Angriffsmöglichkeiten wie Nachrichtenmanipulation, *Replay*, Fälschung, *Jamming*, *Denial-of-Service* und Angriffe auf streckenseitige Komponenten.
3. **Sicherheitsmechanismen:** Analyse technischer und architektonischer Schutzmaßnahmen, insbesondere Authentifizierung, Integritätsschutz, Fehlererkennung und funktionale Trennung sicherheitskritischer Funktionen vom Übertragungsmedium.
4. **Vergleichende Bewertung:** Gegenüberstellung der Systeme hinsichtlich Gemeinsamkeiten, Unterschieden, Sicherheitsgrenzen sowie Evidenz- und Forschungslücken.

4 Diskussion

4.1 ETCS-*Level*-Vergleich: Operative, humane und kommunikative Schnittstellen

Die Weiterentwicklung der europäischen Zugsicherung vollzieht sich in einer klaren Differenzierung zwischen der Kommunikationsarchitektur (*ETCS-Level*) und dem standardisierten Funktionsstand (*Baseline* und Systemversion) [TMK24, S. 50–53]. Dieser Ebenentrennung liegen spezifische Vor- und Nachteile auf operativer, humaner und kommunikativer Ebene zugrunde:

- **ETCS Level 1 (Punktförmig):** Bietet den Vorteil einer unkomplizierten *Overlay*-Installation auf bestehenden Signalanlagen ohne hohe Anforderungen an das Funknetz [TMK24, S. 71]. Auf humaner und operativer Seite entsteht jedoch eine hohe Belastung für das Fahrpersonal, da ortsfeste Lichtsignale weiterhin parallel zur Führerraumsignalisierung beobachtet werden müssen. Zudem erfolgen Aktualisierungen der Fahrterlaubnis (*Movement Authority*, MA) nur diskret beim Überfahren von Eurobalisen, was die Streckenkapazität einschränkt (siehe Abschnitt 2.3).
- **ETCS Level 2 (Kontinuierlich, funkbasiert):** Erlaubt den vollständigen Entfall ortsfester Signale (L2oS) und entlastet den Triebfahrzeugführer durch kontinuierliche, dynamische Bremskurvenüberwachung im *Driver Machine Interface* (DMI) [TMK24, S. 89–90]. Die Schattenseite liegt in der strikten Abhängigkeit von der Funkübertragung (GSM-R/RBC): Fällt die Verbindung abseits definierter Toleranzzeiten aus, erzwingt die Sicherheitslogik im Sinne des *Fail-Safe*-Prinzips (*Intrinsic Safety*) den sofortigen Zughalt, was das System anfällig für betriebliche Stillstände macht (siehe Unterabschnitt 2.1).
- **ETCS Level 3 (Moving Block / TIMS):** Maximiert die Streckenkapazität durch den Verzicht auf gleisseitige Freimeldeanlagen [TMK24, S. 471–472]. Die zentrale Schwachstelle ist hierbei die humane und technische Komplexität der fahrzeugseitigen Zugintegritätsüberwachung (TIMS) – insbesondere im Güterverkehr –, da fehlerhafte *Timer*-Abgleiche zu fälschlichen Blockblockaden („Schattenzüge“) führen können.

Das Zusammenspiel von *Baselines* und Systemversionen (z. B. *Baseline 4* mit Systemversion 3.0) löst das Spannungsfeld zwischen Innovation und Kontinuität: Neue Funktionen (wie ATO oder FRMCS-Schnittstellen) können gezielt integriert und Fehler über bindende *Change Requests* korrigiert werden, während Abwärtskompatibilität und Versionsmanagement die grenzüberschreitende Interoperabilität sichern [TMK24, S. 53, 218–220].

4.2 Sicherheitsarchitektur: Interoperabilität vs. Betreiberspezifische Diversität

Der Vergleich der europäischen und japanischen Sicherheitsarchitekturen offenbart zwei grundlegend unterschiedliche Designphilosophien:

Europas Stärke liegt in der völkerrechtlich und technisch garantierten Interoperabilität auf Basis der TSI CCS [TMK24, S. 49]. Der Preis dieser Standardisierung ist jedoch das Verharren von Altsystemen (*Legacy Security*): Da Schnittstellen über Jahrzehnte abwärtskompatibel bleiben müssen, bleiben veraltete Protokolle wie GSM-R und *EuroRadio* trotz bekannter Sicherheitsmängel im Netz gebunden (siehe Unterabschnitt 2.4). Um dieser Obsoleszenz zu begegnen, adressiert Europa die logische Trennung von Anwendungs- und Übertragungsschicht durch die schrittweise Migration zum *Future Railway Mobile Communication System* (FRMCS) im Rahmen von RMR, das eine trägerunabhängige Kommunikation über 5G- und IP-Netze ermöglicht [TMK24, S. 123, 211].

In Japan führte die Privatisierung der JNR hingegen zu einer ausgeprägten betreiberspezifischen Heterogenität [Yan11, S. 47–49]. Aus *Security*-Perspektive erzeugt diese Struktur ein inhärentes Schutzkonzept durch Systemdiversität (*Security through Diversity*): Wird eine herstellerspezifische Implementierung (z. B. ATACS bei JR *East*) kompromittiert, breitet sich der Angriff nicht automatisch auf andere regionale Betreiber oder das isolierte *Shinkansen*-Netz aus. Der operative Nachteil liegt jedoch in einer immensen Management- und Zertifizierungskomplexität (*Security-Management Complexity*) sowie dem Fehlen skalenbedingter Kostenvorteile beim Hardwarebezug.

Parallel dazu markiert die japanische Forschung zur **Unabhängigen Zugsteuerung** (RTRI) einen vergleichbaren Paradigmenwechsel [IKG24, S. 1–3]. Statt sich wie historisch auf physisch isolierte Sondernetze (LCX-Kabel) zu verlassen, behandelt dieser Ansatz das Übertragungsmedium als potenziell unsicher (*Untrusted Conduit*) gemäß IEC 62280. Die Schutzfunktion wird von der physischen Infrastruktur vollständig auf die Logikschicht verlagert, wo Nachrichten mittels HMAC-SHA256 kryptographisch authentifiziert werden (siehe Abschnitt 2.4).

4.3 Kryptographische Schwachstellen und MILS-basierte Architekturkapselung

Die Notwendigkeit einer logischen Entkopplung wird durch die kryptographischen Schwachstellen klassischer Bahnfunkprotokolle untermauert. Der *EuroRadio*-MAC basiert auf einer modifizierten 64-Bit-CBC-Konstruktion aus *Single-DES* und *Triple-DES* [Cho+17a, S. 751]. Wie Chothia *et al.* nachweisen, erlaubt die begrenzte Blocklänge kollisionsbasierte Angriffe: Durch das Beobachten von Nachrichtenkollisionen kann ein Angreifer den ersten DES-Schlüssel (k_1) mathematisch gewinnen und anschließend gefälschte *Movement Authorities* (z. B. versteckt im unüberwachten Paket) in den Datenstrom injizieren [Cho+17a, S. 751–754].

An dieser Stelle setzt das MILS-Architekturmuster (*Multiple Independent Levels of Security*) an, um das Gesamtsystem trotz potenzieller Kommunikationsschwachstellen zu schützen (siehe Abschnitt 2.3) [SGT19, S. 31–32]:

1. **Schutz vor Privilegiererweiterung und Durchgreifen:** Ein zertifizierter *Separation Kernel* unterteilt den Fahrzeugrechner (EVC) in strikt isolier-

te *Hardware*-Partitionen. Selbst wenn ein Angreifer Schwachstellen im GSM-R-Modem, im Protokollstapel oder bei der Schlüsselverwaltung (KMC) ausnutzt, verhindert die MILS-Isolierung ein Ausbrechen des Angreifers auf die sicherheitskritische Steuerungsebene (*Safety-Logic*) [SGT19, S. 32–34] [Tve19, S. 80–81].

2. **Entkopplung der Lebenszyklen:** MILS ermöglicht eine kompositionelle Zertifizierung. Kryptographische Protokolle oder Funktreiber (mit Lebenszyklen von 2–5 Jahren) können aktualisiert und gepatcht werden, ohne dass der *Safety*-Sicherheitsnachweis der Kernsteuerungssoftware (mit Lebenszyklen von über 20 Jahren) invalidiert wird [SGT19, S. 31, 35] [Tve19, S. 83].

4.4 IDS, MTD und Redundanzkonzepte

Zur Absicherung gegen Angriffe auf Netzwerkezeit und Verfügbarkeit genügen rein kryptographische Verfahren nicht. Daher werden ergänzende Abwehrmechanismen diskutiert:

- **Moving Target Defense (MTD):** Verfahren wie *Port Hopping* oder *IP-Address Shuffling* erschweren gegnerische Netzwerk-Scans [Pos+20, S. 121]. Im Eisenbahnumfeld muss MTD jedoch mit extremer Zurückhaltung eingesetzt werden. Sicherheitskritische Funktelegramme besitzen mikrosekundengenaue *Timing*-Anforderungen. Zusätzliche Latenzen, Synchronisationsfehler oder Paketverluste durch Adress-Swaps sind im LST-Bereich inakzeptabel. MTD eignet sich daher primär als komplementärer Schutz für nachgelagerte, nicht-zeitkritische Managementschnittstellen [Pos+20, S. 121].
- **Intrusion Detection Systems (IDS):** Systeme wie RRIDS vergleichen empfangene Funkverläufe passiv mit mathematischen Soll-Zustandsmodellen (μ TESLA) und identifizieren *Replay*- oder *Jamming*-Versuche echtzeitnah, ohne Latenzen in den Steuerungszirkel einzubringen [Mel+16, S. 60–63].

Bezüglich der **Verfügbarkeit** zeigen sich deutliche Unterschiede im Redundanzdesign: Während traditionelle japanische Systeme auf physische Doppelung (z. B. redundante LCX-Kabelstränge entlang der Trasse) setzten [Xia+20, S. 14–15], baut Europa im Rahmen der Digitalen Schiene Deutschland auf räumliche Funknetzredundanz und redundante RBC-Zentren (z. B. im Knoten Stuttgart/Ulm) [TMK24, S. 89–90, 211]. Wie reale Großstörungen jedoch belegen, schützt reine *Hardware*-Redundanz nicht vor zentralen logischen Fehlerquellen (*Single Point of Failure*, SPOF) in den Vermittlungsschichten (z. B. HLR- oder *Switch*-Ausfälle im Kernnetz), die trotz vorhandener Reserven zur flächendeckenden Abschaltung des Zugfunks führen können.

4.5 Zukunftsfähige Migrationspfade: FRMCS und IEC 62280

Die Überwindung der GSM-R-Schwachstellen vollzieht sich in Europa durch die Migration zu FRMCS im Rahmen von RMR [TMK24, S. 49, 123]. FRMCS eliminiert die Schwachstellen des *EuroRadio*-MACs, indem die Datenübertragung auf moderne TLS-1.3-Verschlüsselung mit PKI-Zertifikaten umgestellt wird [TMK24, S. 105, 211].

Überdies schützt die in FRMCS integrierte ***Multipath-Funktionalität*** (parallele Bündelung von RMR-5G und öffentlichen Mobilfunknetzen) effektiv vor Breitband-*Jamming* und stellt die erforderliche Bandbreite und Ausfallsicherheit für hochautomatisierten Betrieb (GoA4) bereit [TMK24, S. 123, 211]. Durch das trägerunabhängige Dreischichtenmodell (*Application, Service, Transport Stratum*) können zukünftige Mobilfunkgenerationen (wie 6G) eingebunden werden, ohne die zertifizierte ETCS-Anwendungslogik zu verändern (siehe Abschnitt 2.3).

4.6 Vergleichende Synthese

Der Vergleich zeigt unterschiedliche Ausgangspunkte bei zugleich ähnlicher Entwicklungsrichtung. Europa verfolgt mit ERTMS einen stark standardisierten und interoperablen Ansatz, während die japanische Systemlandschaft stärker betreiber- und streckenspezifisch geprägt ist. Trotz dieser Unterschiede ist eine gemeinsame architektonische Tendenz erkennbar: Sowohl FRMCS als auch der untersuchte RTTI-Ansatz lösen sicherheitskritische Steuerungsfunktionen zunehmend vom konkreten Übertragungsmedium. Dadurch werden *Safety*-Funktionen, *Security*-Mechanismen und Kommunikationsinfrastruktur stärker funktional entkoppelt.

Eine vollständige Gleichsetzung beider Ansätze ist jedoch nicht möglich. FRMCS bildet einen standardisierten europäischen Migrationsrahmen, während die unabhängige Zugsteuerung des RTTI einen aktuellen Forschungsansatz darstellt. Zudem sind konkrete *Security*-Implementierungen japanischer Betreiber öffentlich nur eingeschränkt dokumentiert, wodurch ein direkter Vergleich einzelner Sicherheitsmechanismen begrenzt bleibt.

5 Fazit

Die Untersuchung zeigt, dass europäische und japanische Eisenbahnsysteme sicherheitskritische Kommunikation mit unterschiedlichen architektonischen Ansätzen schützen. Europa setzt mit ERTMS stärker auf Standardisierung und Interoperabilität, während Japan durch betreiber- und streckenspezifische Systeme geprägt ist. Gemeinsam ist beiden Ansätzen jedoch die zunehmende funktionale Trennung zwischen sicherheitskritischer Steuerungslogik und dem verwendeten Kommunikationsmedium.

Die Forschungsfrage lässt sich dahingehend beantworten, dass kryptographischer Integritäts- und Authentizitätsschutz zwar Manipulationen erschwert, die Verfügbarkeit der Kommunikation jedoch eine zentrale Sicherheitsgrenze bleibt. Kommunikationsstörungen können aufgrund des *Fail-Safe*-Prinzips einen sicheren Zustand erzwingen, gleichzeitig aber erhebliche betriebliche Einschränkungen verursachen.

Eine abschließende Bewertung wird insbesondere durch die begrenzte öffentliche Dokumentation konkreter *Security*-Implementierungen japanischer Betreiber eingeschränkt. Weiterführende Untersuchungen sollten daher vor allem die

praktische Umsetzung neuer, vom Übertragungsmedium unabhängiger Architekturen sowie deren Verhalten unter realen Störungs- und Angriffsszenarien betrachten.

Abkürzungsverzeichnis

2G	Zweite Mobilfunkgeneration (<i>Second Generation</i>).
3DES	<i>Triple Data Encryption Standard</i> ; dreifache Anwendung des DES-Verfahrens.
3GPP	<i>3rd Generation Partnership Project</i> ; Standardisierungsgremium für Mobilfunksysteme.
5G	Fünfte Mobilfunkgeneration (<i>Fifth Generation</i>).
6G	Sechste Mobilfunkgeneration (<i>Sixth Generation</i>).
A5/1	Verschlüsselungsalgorithmen der GSM-Funkschnittstelle.
A5/3	Verschlüsselungsalgorithmen der GSM-Funkschnittstelle.
ATACS	<i>Advanced Train Administration and Communications System</i> ; funkbasiertes Zugsteuersystem von JR East.
ATC	<i>Automatic Train Control</i> ; automatische Zugsteuerung.
ATO	<i>Automatic Train Operation</i> ; automatisierter Zugbetrieb.
BTM	<i>Balise Transmission Module</i> ; fahrzeugseitiges Modul zum Empfang von Eurobalisen-Telegrammen.
BTS	<i>Base Transceiver Station</i> ; Basisstation eines Mobilfunknetzes.
CBC	<i>Cipher Block Chaining</i> ; Betriebsart einer Blockchiffre.
CBTC	<i>Communications-Based Train Control</i> ; kommunikationsbasierte Zugsteuerung.
CCS	<i>Control-Command and Signalling</i> ; Zugsteuerung, Zugsicherung und Signalgebung.
CRYPTREC	<i>Cryptography Research and Evaluation Committees</i> ; japanisches Gremium zur Bewertung kryptographischer Verfahren.

D-ATC	<i>Digital Automatic Train Control</i> ; digitale Ausprägung der automatischen Zugsteuerung.
DES	<i>Data Encryption Standard</i> ; älterer symmetrischer Verschlüsselungsalgorithmus.
DMI	<i>Driver Machine Interface</i> ; Anzeige- und Bedienschnittstelle im Führerraum.
ERTMS	<i>European Rail Traffic Management System</i> ; europäischer Rahmen für interoperable Zugsteuerung und Signalgebung.
ETCS	<i>European Train Control System</i> ; europäisches Zugsteuerungs- und Zugsicherungssystem innerhalb von ERTMS.
EVC	<i>European Vital Computer</i> ; sicherheitskritischer ETCS-Fahrzeugrechner.
FRMCS	<i>Future Railway Mobile Communication System</i> ; Nachfolgesystem von GSM-R.
GoA4	<i>Grade of Automation 4</i> ; vollautomatischer, unbegleiteter Zugbetrieb.
GSM-R	<i>Global System for Mobile Communications – Railway</i> ; eisenbahnspezifisches Mobilfunksystem.
HLR	<i>Home Location Register</i> ; zentrale Teilnehmerdatenbank eines GSM-Netzes.
HMAC-SHA256	<i>Hash-based Message Authentication Code</i> auf Basis von SHA-256.
IDS	<i>Intrusion Detection System</i> ; System zur Angriffserkennung.
IEC	<i>International Electrotechnical Commission</i> ; internationale elektrotechnische Normungsorganisation.
IP	<i>Internet Protocol</i> ; Netzwerkprotokoll für paketvermittelte Kommunikation.
ISO	<i>International Organization for Standardization</i> ; internationale Normungsorganisation.
IT	Informationstechnik.
JNR	<i>Japanese National Railways</i> ; frühere staatliche japanische Eisenbahngesellschaft.
JR	<i>Japan Railways</i> ; Gruppe der aus der JNR hervorgegangenen Eisenbahnunternehmen.

KMAC	Symmetrischer EuroRadio-Schlüssel zur Bildung eines <i>Message Authentication Code</i> .
KMC	<i>Key Management Centre</i> ; Stelle zur Verwaltung und Verteilung kryptographischer Schlüssel.
KMS	<i>Key Management System</i> ; System zur Verwaltung kryptographischer Schlüssel.
L2oS	<i>ETCS Level 2 without Signals</i> ; ETCS Level 2 ohne ortsfeste Lichtsignale.
LCX	<i>Leaky Coaxial Cable</i> ; Schlitz- beziehungsweise Leckkabel zur Funkversorgung entlang der Strecke.
LEU	<i>Lineside Electronic Unit</i> ; streckenseitige elektronische Einheit zur Ansteuerung von Eurobalisen.
LST	Leit- und Sicherungstechnik.
MA	<i>Movement Authority</i> ; ETCS-Fahrterlaubnis.
MAC	<i>Message Authentication Code</i> ; kryptographischer Prüfwert für Integrität und Authentizität einer Nachricht.
MCx	<i>Mission-Critical Services</i> ; 3GPP-Dienste für missionskritische Kommunikation.
MILS	<i>Multiple Independent Levels of Security</i> ; Architekturprinzip zur strikten Isolation von Systempartitionen.
MTD	<i>Moving Target Defense</i> ; dynamische Veränderung von Systemparametern zur Erschwerung von Angriffen.
μ TESLA	<i>Micro Timed Efficient Stream Loss-tolerant Authentication</i> ; Verfahren zur zeitverzögerten Authentifizierung von Broadcast-Nachrichten.
OBU	<i>On-Board Unit</i> ; fahrzeugseitige Steuerungs- und Kommunikationseinheit.
PKI	<i>Public Key Infrastructure</i> ; Infrastruktur zur Verwaltung digitaler Zertifikate und Schlüssel.
RAMS	<i>Reliability, Availability, Maintainability and Safety</i> ; Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Instandhaltbarkeit und Sicherheit.
RBC	<i>Radio Block Centre</i> ; ETCS-Streckenzentrale zur Erzeugung und Übertragung von Fahrterlaubnissen.

RMR	<i>Railway Mobile Radio</i> ; UIC-Rahmen für den zukünftigen Bahnmobilfunk.
RRIDS	<i>Rail Radio Intrusion Detection System</i> ; Angriffserkennungssystem für CBTC-Funkkommunikation.
RTRI	<i>Railway Technical Research Institute</i> ; japanisches Eisenbahnforschungsinstitut.
SCADE	<i>Safety-Critical Application Development Environment</i> ; Entwicklungsumgebung für sicherheitskritische Software.
SHA-256	<i>Secure Hash Algorithm</i> mit einer Ausgabelänge von 256 Bit.
SPOF	<i>Single Point of Failure</i> ; einzelne Fehlerstelle, deren Ausfall das Gesamtsystem beeinträchtigen kann.
TCP/IP	<i>Transmission Control Protocol/Internet Protocol</i> ; grundlegende Protokollfamilie IP-basierter Netze.
TDMA	<i>Time Division Multiple Access</i> ; Zeitmultiplexverfahren für den gemeinsamen Zugriff auf einen Funkkanal.
TIMS	<i>Train Integrity Monitoring System</i> ; System zur Überwachung der Vollständigkeit eines Zuges.
TLS	<i>Transport Layer Security</i> ; Protokoll zur kryptographischen Absicherung von Netzwerkverbindungen.
TOBA	<i>Telecom On-Board Architecture</i> ; modulare fahrzeugseitige Telekommunikationsarchitektur.
TRDP	<i>Train Real-Time Data Protocol</i> ; Kommunikationsprotokoll für Zugnetzwerke.
TSI CCS	<i>Technical Specification for Interoperability relating to Control-Command and Signalling</i> ; europäische Interoperabilitätsspezifikation für Zugsteuerung, Zugsicherung und Signalgebung.
UIC	<i>International Union of Railways (Union Internationale des Chemins de fer)</i> ; internationaler Eisenbahnverband.
Wi-Fi	Drahtlose lokale Netzwerktechnologie.
WLAN	<i>Wireless Local Area Network</i> ; drahtloses lokales Netzwerk.

X.509 Standard für digitale Zertifikate in Public-Key-
 Infrastrukturen.

Literatur

- [ARC] ARC Advisory Group. *When Will We See ETCS Level 3 Train Control Systems*. Abbildung zur Architektur von ETCS Level 3; ursprüngliche Quelle: UK Parliamentary Office of Science and Technology. URL: <https://www.arcweb.com/industry-best-practices/when-will-we-see-etcs-level-3-train-control-systems> (besucht am 10.09.2026).
- [Cho+17a] Tom Chothia u. a. “An Attack Against Message Authentication in the ERTMS Train to Trackside Communication Protocols”. In: *ASIA CCS ’17: ACM Asia Conference on Computer and Communications Security*. Abu Dhabi United Arab Emirates: ACM, 2. Apr. 2017, S. 743–756. ISBN: 978-1-4503-4944-4. DOI: 10.1145/3052973.3053027. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3052973.3053027> (besucht am 31.05.2026).
- [Cho+17b] Tom Chothia u. a. “An Attack Against Message Authentication in the ERTMS Train to Trackside Communication Protocols”. In: *Proceedings of the 2017 ACM on Asia Conference on Computer and Communications Security (AsiaCCS)*. ACM, 2017, S. 743–756.
- [DB 26] DB InfraGO AG. *Ursache der Zugfunk-Störung ist analysiert, Gegenmaßnahmen sollen Wiederholung ausschließen*. Newsblog der Deutschen Bahn, 26. Juni 2026, 14:00 Uhr. 26. Juni 2026. URL: <https://www.deutschebahn.com/de/presse/Newsblog-12829716> (besucht am 08.09.2026).
- [Eur26] European Commission. *European Rail Traffic Management System*. 2026. URL: https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/infrastructure-and-investment/trans-european-transport-network-ten-t/european-rail-traffic-management-system_en (besucht am 10.06.2026).
- [GMG24] Giovanni Battista Gaggero, Mario Marchese und Paola Girdinio. “A Survey on Wireless-Communication Vulnerabilities of ERTMS in the Railway Sector”. In: *Journal of Surveillance, Security and Safety* 5.1 (25. Feb. 2024), S. 52–61. ISSN: 2694-1015, 2694-1015. DOI: 10.20517/jsss.2023.35. URL: <https://www.oaepublish.com/articles/jsss.2023.35> (besucht am 31.05.2026).
- [HST24] H. Tsukisawa, S. Yatabe und T. Katsuno. “Standardization of Cybersecurity of Operational Technology Systems on Railways”. In: (15. Dez. 2024). URL: https://www.jstage.jst.go.jp/article/oukan/2024/0/2024_D-3-2/_pdf/-char/en (besucht am 02.09.2026).
- [IKG24] Koki Iwamoto, Takayasu Kitano und Akihiro Gion. “Train Control System Independent of Communication Transmission Paths”. In: *2024 IEEE International Conference on Electrical Systems for Aircraft, Railway, Ship Propulsion and Road Vehicles & International Transportation Electrification Conference (ESARS-ITEC)*. 2024 IEEE International Conference on Electrical Systems for Air-

- craft, Railway, Ship Propulsion and Road Vehicles & International Transportation Electrification Conference (ESARS-ITEC). Naples, Italy: IEEE, 26. Nov. 2024, S. 1–5. ISBN: 979-8-3503-7390-5. DOI: 10.1109/ESARS-ITEC60450.2024.10819914. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10819914/> (besucht am 10.06.2026).
- [Mel+16] Anthony Melaragno u. a. “Rail Radio Intrusion Detection System (RRIDS) for Communication Based Train Control (CBTC)”. In: *2016 IEEE International Conference on Intelligent Rail Transportation (ICIRT)*. 2016 IEEE International Conference on Intelligent Rail Transportation (ICIRT). Birmingham, United Kingdom: IEEE, Aug. 2016, S. 39–48. ISBN: 978-1-5090-1555-9. DOI: 10.1109/ICIRT.2016.7588548. URL: <http://ieeexplore.ieee.org/document/7588548/> (besucht am 10.06.2026).
- [Min21] Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism. *Guidelines for Standardization of Interface Specifications for Radio-Based Train Control Systems for Urban Railways*. Ministry of Land, Infrastructure, Transport und Tourism, März 2021. URL: <https://www.mlit.go.jp/common/001394020.pdf> (besucht am 09.09.2026).
- [Pos+20] Richard Poschinger u. a. “OpenMTD: A Framework for Efficient Network-Level MTD Evaluation”. In: CCS ’20: 2020 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security. Virtual Event USA: ACM, 9. Nov. 2020, S. 31–41. ISBN: 978-1-4503-8085-0. DOI: 10.1145/3411496.3421223. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3411496.3421223> (besucht am 31.05.2026).
- [SGT19] Thorsten Schulz, Frank Golasowski und Dirk Timmermann. “Integration Approach for Communications-Based Train Control Applications in a High Assurance Security Architecture”. In: *Reliability, Safety, and Security of Railway Systems. Modelling, Analysis, Verification, and Certification*. Hrsg. von Simon Collart-Dutilleul, Thierry Lecomte und Alexander Romanovsky. Bd. 11495. Cham: Springer International Publishing, 2019, S. 272–283. ISBN: 978-3-030-18743-9 978-3-030-18744-6. DOI: 10.1007/978-3-030-18744-6_18. URL: http://link.springer.com/10.1007/978-3-030-18744-6_18 (besucht am 31.05.2026).
- [SM12] Sansculotte und Mickdermack. *ETCS Level 1*. Wikimedia Commons, Originalzeichnung von Sansculotte, Vektorisierung durch Mickdermack, CC BY-SA 3.0 / GFDL. 3. Juni 2012. URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ETCS_L1_de.svg (besucht am 10.09.2026).
- [TMK24] Jochen Trinckauf, Ulrich Maschek und Richard Kahl, Hrsg. *ETCS in Deutschland*. 2. Auflage. Hamburg: TrackoMedia, 2024. 1 S. ISBN: 978-3-96245-263-6 978-3-96245-267-4.
- [Tve19] Sergey Tverdyshev. “certMILS Eases Security Certification of Railway Systems”. In: 25.04 (20. Mai 2019). URL: <https://www.sysgo.>

- com/professional-articles/certmils-eases-security-certification-of-railway-systems (besucht am 09.06.2026).
- [Xia+20] Xiang Liu u. a. “Cyber Security Risk Management for Connected Railroads”. In: (Juni 2020). URL: https://rosap.ntl.bts.gov/view/dot/49646/dot_49646_DS1.pdf (besucht am 02.09.2026).
- [Yan11] Naoto Yanase. “Japanese Technical Standards”. 2011. URL: <https://www.scribd.com/document/285978672/Japanese-Technical-Standards-pdf> (besucht am 02.09.2026).